



Teste sem consulta. Apresente e justifique convenientemente todos os cálculos que efetuar.
Não é permitida a utilização de tabelas, formulários ou máquina de calcular com capacidade gráfica.
Durante a realização da prova não é permitida a saída da sala.
A desistência só é possível 30 minutos após o início do teste.

Nome Completo: _____

GRUPO I - Versão A

(Preencha a tabela de RESPOSTAS na folha de enunciado. Não são consideradas respostas múltiplas. COTAÇÃO prevista para este Grupo: **1.2** valores por cada resposta CORRETA. Cada resposta ERRADA desconta **0.5**.

RESPOSTAS

1	2	3	4	5

1. Calcule, se existir, o valor de $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x^3-5)}{x^2}$

- (a) $3/2$ (b) não existe (c) 0 (d) 1

2. Calcule, se existir, o valor de $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x)^{\lg(x)}$

- (a) 0 (b) 1 (c) -1 (d) não existe

3. Qual a expressão de $\frac{d}{dx} \left(\sin \left(\frac{\cos x}{x} \right) \right)$?

- (a) $-\frac{(x \sin x - \cos x) \cos \left(\frac{\cos x}{x} \right)}{x^2}$ (b) $-\frac{(x \sin x + \cos x) \cos \left(\frac{\cos x}{x} \right)}{x^2}$
(c) $-\frac{(x \sin x + \cos x) \sin \left(\frac{\cos x}{x} \right)}{x^2}$ (d) $\frac{(x \sin x + \cos x) \cos \left(\frac{\cos x}{x} \right)}{x^2}$

4. Qual a expressão de $\frac{d}{dx} (3^{2x^2} \sqrt{x})$?

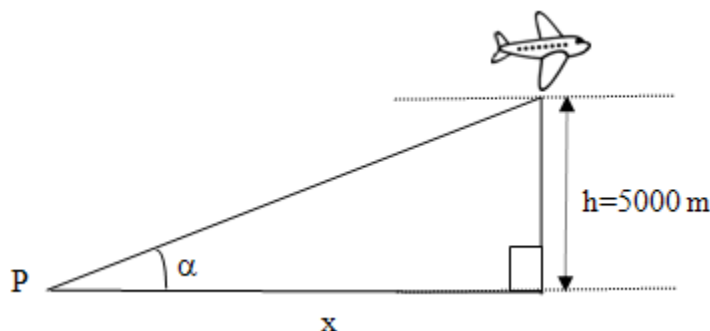
- (a) $3^{2x^2} \left(4x\sqrt{x} \ln 3 + \frac{1}{2\sqrt{x}} \right)$ (b) $3^{2x^2} \left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} \right)$
(c) $3^{2x^2} \left(\sqrt{x} \ln 3 + \frac{1}{2\sqrt{x}} \right)$ (d) $3^{2x^2} \left(4x \ln 3 + \frac{1}{2\sqrt{x}} \right)$

5. Qual o valor do integral $\int_0^{\pi/4} [1 + \sec^2(x)] dx$

- (a) 1 (b) $2 - \pi/4$ (c) $1 + \pi/4$ (d) 2

GRUPO II

6. Um avião move-se paralelamente ao solo a uma altura de 5000 m com velocidade constante igual a 500 km/h. Usando um ponto fixo no solo P, define-se α como o ângulo de elevação do avião em relação a P (ver figura). Usando a regra de derivação em cadeia, calcule a taxa de variação de α no instante em que $\alpha = \pi/6$.



7. Usando o conceito de derivada da inversa de uma função calcule $\frac{dy}{dx}$ para $y = \arcsen(x)$
8. Esboce a região Q do plano limitada horizontalmente pelos gráficos das funções $y=0$ e $y = \frac{3}{(x+1)^3}$ e verticalmente pelas retas $x = 0$ e $x = 1$. Determine a área da região Q.
9. Calcule os seguintes integrais usando técnicas apropriadas:

a) $\int \frac{1}{x \ln x} dx$

b) $\int \frac{\sqrt{x^2-4}}{x} dx$

GRUPO I - Versão A

RESPOSTAS CORRETAS

1	2	3	4	5
(c)	(b)	(b)	(a)	(c)